

Lista de Exercícios 3 — Python

Estruturas de Repetição (while, for) e Revisão de Condicionais

Cada exercício deve ser resolvido em um arquivo Python separado. O nome do arquivo segue o padrão lista3exercícioN.py, onde N é o número do exercício (ex: lista3exercício1.py, lista3exercício2.py, ..., lista3exercício60.py).

PARTE 1 — Estrutura while (Exercícios 1 a 15)

Exercício 01

Arquivo: lista3exercício1.py

Peça ao usuário um número N e, usando while, conte de 1 até N, imprimindo cada número na tela.

Exercício 02

Arquivo: lista3exercício2.py

Peça ao usuário um número N e, usando while, conte de N até 1 (ordem decrescente), imprimindo cada número.

Exercício 03

Arquivo: lista3exercício3.py

Peça ao usuário um número N e, usando while, conte de N até 0. No final, exiba a mensagem "Liberado voo".

Exercício 04

Arquivo: lista3exercício4.py

Usando while e uma variável acumuladora, calcule e exiba a soma de todos os números inteiros de 1 até 10.

Exercício 05

Arquivo: lista3exercício5.py

Peça ao usuário 5 números, um de cada vez, e calcule a soma total deles usando while.

Exercício 06

Arquivo: lista3exercício6.py

Usando while True e break, peça números ao usuário até que ele digite 0. Ao final, exiba a soma de todos os números digitados (sem contar o 0).

Exercício 07

Arquivo: lista3exercício7.py

Defina uma senha correta diretamente no código. Usando while, peça a senha ao usuário repetidamente até que ele digite a senha correta, exibindo "Acesso liberado!" ao final.

Exercício 08

Arquivo: lista3exercício8.py

Peça ao usuário um número inteiro positivo e, usando while, conte quantos dígitos esse número possui (dica: divida o número por 10 sucessivamente).

Exercício 09

Arquivo: lista3exercício9.py

Peça ao usuário um número inteiro e calcule o fatorial desse número usando while.

Exercício 10

Arquivo: lista3exercício10.py

Usando while, peça números ao usuário até que ele digite um número negativo. Conte e exiba quantos números positivos foram digitados antes disso.

Exercício 11

Arquivo: `lista3exercicio11.py`

Peça ao usuário um número inteiro maior que 1 e, usando while, verifique se ele é primo (teste possíveis divisores).

Exercício 12

Arquivo: `lista3exercicio12.py`

Usando while, simule uma contagem regressiva de 10 até 1, imprimindo cada número, e exiba "Feliz Ano Novo!" ao final.

Exercício 13

Arquivo: `lista3exercicio13.py`

Usando while True e break, peça as notas de vários alunos até que o usuário digite -1. Ao final, calcule e exiba a média das notas digitadas (desconsiderando o -1).

Exercício 14

Arquivo: `lista3exercicio14.py`

Peça ao usuário um número inteiro positivo e, usando while, calcule a soma dos dígitos desse número (ex: $123 \rightarrow 1+2+3 = 6$).

Exercício 15

Arquivo: `lista3exercicio15.py`

Simule um caixa eletrônico: usando while, peça depósitos ao usuário (um valor por vez) até que ele digite 0. Ao final, exiba o saldo total acumulado.

PARTE 2 — Estrutura for (Exercícios 16 a 30)

Exercício 16

Arquivo: `lista3exercicio16.py`

Usando for com range(), exiba os números de 1 a 10.

Exercício 17

Arquivo: `lista3exercicio17.py`

Usando for com range() e passo negativo, exiba os números de 10 a 1 (ordem decrescente).

Exercício 18

Arquivo: `lista3exercicio18.py`

Usando for com range(), exiba todos os números pares entre 1 e 20.

Exercício 19

Arquivo: `lista3exercicio19.py`

Usando for com range(), exiba todos os números ímpares entre 1 e 20.

Exercício 20

Arquivo: `lista3exercicio20.py`

Usando for, calcule e exiba a soma de todos os números inteiros de 1 a 100.

Exercício 21

Arquivo: `lista3exercicio21.py`

Peça ao usuário um número inteiro e, usando for, calcule o fatorial desse número.

Exercício 22

Arquivo: `lista3exercicio22.py`

Peça ao usuário um número e, usando for, exiba a tabuada completa desse número (de 1 a 10).

Exercício 23

Arquivo: `lista3exercicio23.py`

Usando dois for aninhados (como visto em aula com o while), exiba a tabuada completa dos números de 1 a 10.

Exercício 24

Arquivo: `lista3exercicio24.py`

Usando for, conte quantos números pares existem entre 1 e 50 e exiba o total ao final.

Exercício 25

Arquivo: `lista3exercicio25.py`

Usando for, calcule e exiba a soma de todos os números pares entre 1 e 100.

Exercício 26

Arquivo: `lista3exercicio26.py`

Usando for com range(5), peça 5 números ao usuário e calcule a média entre eles.

Exercício 27

Arquivo: `lista3exercicio27.py`

Usando for com range(início, fim, passo), exiba todos os múltiplos de 3 entre 0 e 60.

Exercício 28

Arquivo: `lista3exercicio28.py`

Usando for, exiba uma tabela de conversão de Celsius para Fahrenheit para as temperaturas de 0 a 100 graus, de 10 em 10 (fórmula: $F = C * 9/5 + 32$).

Exercício 29

Arquivo: `lista3exercicio29.py`

Usando for com range() decrescente, exiba uma contagem regressiva de 10 a 1 e, ao final do laço, exiba a mensagem "Lançamento!".

Exercício 30

Arquivo: `lista3exercicio30.py`

Usando for, percorra os números de 1 a 20 e exiba apenas os múltiplos de 4.

PARTE 3 — Repetição + Condição: if, if/else, elif e ifs aninhados (Exercícios 31 a 60)

Exercício 31

Arquivo: `lista3exercicio31.py`

Usando for, percorra os números de 1 a 20 e, para cada número, exiba se ele é par ou ímpar (if/else dentro do for).

Exercício 32

Arquivo: `lista3exercicio32.py`

Usando while, peça números ao usuário até ele digitar 0. Para cada número digitado (exceto o 0), exiba se ele é positivo ou negativo.

Exercício 33

Arquivo: `lista3exercicio33.py`

Usando for, percorra os números de 1 a 50 e exiba apenas os que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo.

Exercício 34

Arquivo: [lista3exercicio34.py](#)

Usando while, simule uma verificação de senha com no máximo 3 tentativas. A cada tentativa incorreta, informe ao usuário quantas tentativas ainda restam.

Exercício 35

Arquivo: [lista3exercicio35.py](#)

Usando for, percorra as notas de 5 alunos (peça uma nota por vez) e, para cada uma, informe se o aluno foi Aprovado ou Reprovado (nota ≥ 6).

Exercício 36

Arquivo: [lista3exercicio36.py](#)

Usando while, peça a idade de várias pessoas até que o usuário digite -1. Para cada idade, informe se a pessoa é maior ou menor de idade.

Exercício 37

Arquivo: [lista3exercicio37.py](#)

Usando for, percorra os números de 1 a 30 e, com elif, classifique cada número como "múltiplo de 3", "múltiplo de 5" ou "nenhum dos dois".

Exercício 38

Arquivo: [lista3exercicio38.py](#)

Defina um número secreto diretamente no código. Usando while, simule um jogo de adivinhação: a cada tentativa do usuário, informe (com elif) se o palpite foi maior, menor ou igual ao número secreto, encerrando o laço quando ele acertar.

Exercício 39

Arquivo: [lista3exercicio39.py](#)

Usando for, percorra os números de 1 a 100 e conte quantos são múltiplos de 7, exibindo o total ao final.

Exercício 40

Arquivo: [lista3exercicio40.py](#)

Usando while, peça números ao usuário até que ele digite 0. Conte, com dois contadores separados, quantos números positivos e quantos negativos foram digitados.

Exercício 41

Arquivo: [lista3exercicio41.py](#)

Usando for, percorra os números de 1 a 10 e, apenas para os números pares, exiba a tabuada completa desse número (utilize um if para filtrar os pares e um laço interno para a tabuada).

Exercício 42

Arquivo: [lista3exercicio42.py](#)

Usando while, simule um caixa eletrônico com um menu simples: 1 - Depositar, 2 - Sacar, 3 - Sair. Repita o menu até o usuário escolher a opção 3, tratando cada opção com elif.

Exercício 43

Arquivo: [lista3exercicio43.py](#)

Usando for, percorra 10 notas digitadas pelo usuário e, com elif, classifique cada uma em conceito A (≥ 9), B (≥ 7), C (≥ 5) ou D (< 5).

Exercício 44

Arquivo: [lista3exercicio44.py](#)

Usando while, peça temperaturas ao usuário até que ele digite um valor menor que -100 (código de parada). Para cada temperatura válida, classifique-a com elif em "Congelante", "Fria", "Agradável" ou "Quente".

Exercício 45

Arquivo: `lista3exercicio45.py`

Usando for aninhado (um for dentro de outro), exiba um triângulo de asteriscos com 5 linhas, onde a linha 1 tem 1 asterisco, a linha 2 tem 2 asteriscos, e assim por diante.

Exercício 46

Arquivo: `lista3exercicio46.py`

Usando while, peça idades até o usuário digitar 0. Usando ifs aninhados, conte quantas pessoas são crianças (<12), adolescentes (<18), adultas (<60) e idosas (>=60), exibindo os totais ao final.

Exercício 47

Arquivo: `lista3exercicio47.py`

Usando for, percorra os números de 1 a 20 e, com ifs aninhados, exiba "Fizz" para múltiplos de 3, "Buzz" para múltiplos de 5, "FizzBuzz" para múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo, e o próprio número nos demais casos.

Exercício 48

Arquivo: `lista3exercicio48.py`

Simule a venda de ingressos de um evento com 50 vagas (defina o valor inicial no código). Usando while, pergunte a cada iteração se deseja vender mais um ingresso (S/N) e, com if/else, controle as vagas restantes até acabarem ou o usuário decidir parar.

Exercício 49

Arquivo: `lista3exercicio49.py`

Usando for, peça 10 valores ao usuário e, com ifs aninhados, determine e exiba o maior e o menor valor entre os digitados.

Exercício 50

Arquivo: `lista3exercicio50.py`

Usando while, peça valores de compras até o usuário digitar -1, somando o total gasto. Ao final, com if/elif, informe se o cliente ganhou desconto de 5%, 10% ou nenhum desconto, conforme o valor total.

Exercício 51

Arquivo: `lista3exercicio51.py`

Usando for (podendo usar um laço aninhado para testar divisores), conte quantos números primos existem entre 1 e 100.

Exercício 52

Arquivo: `lista3exercicio52.py`

Defina um estoque inicial no código (ex: 100 unidades). Usando while, pergunte a cada iteração a quantidade vendida e subtraia do estoque, usando if para impedir vendas maiores que o estoque disponível. Encerre quando o estoque chegar a zero.

Exercício 53

Arquivo: `lista3exercicio53.py`

Usando for, percorra os números de 1 a 15 e, com elif, classifique cada um como "Pequeno" (até 5), "Médio" (até 10) ou "Grande" (acima de 10).

Exercício 54

Arquivo: `lista3exercicio54.py`

Usando while e if, peça repetidamente um número ao usuário até que ele digite um valor válido dentro do intervalo de 1 a 10 (validação de entrada).

Exercício 55

Arquivo: `lista3exercicio55.py`

Usando for, peça a temperatura de cada um dos 7 dias da semana e, com if, conte em quantos dias a temperatura foi maior que 30 graus.

Exercício 56

Arquivo: [lista3exercicio56.py](#)

Defina o valor do computador diretamente no código (par ou ímpar). Usando while, simule um jogo de "Par ou Ímpar" contra o usuário, repetindo enquanto ele quiser jogar, e usando if/else para determinar o vencedor de cada rodada.

Exercício 57

Arquivo: [lista3exercicio57.py](#)

Usando for, percorra os números de 1 a 50 e exiba apenas os que são, ao mesmo tempo, pares e maiores que 20.

Exercício 58

Arquivo: [lista3exercicio58.py](#)

Usando while (ou for com range(7)), peça ao usuário as horas trabalhadas em cada um dos 7 dias da semana. Ao final, some o total e, com if/elif, classifique a carga semanal como "Leve", "Moderada" ou "Pesada".

Exercício 59

Arquivo: [lista3exercicio59.py](#)

Usando dois for aninhados, exiba a tabuada de todos os números de 1 a 5 (variação do exemplo de tabuada visto em aula, agora usando for em vez de while).

Exercício 60

Arquivo: [lista3exercicio60.py](#)

Defina um usuário e senha corretos diretamente no código. Usando while, simule um sistema de login com no máximo 3 tentativas, verificando usuário e senha com ifs aninhados. Ao final, informe se o acesso foi liberado ou bloqueado.

Observações gerais para os alunos

- Antes de escolher entre for e while, pergunte-se: "Eu já sei quantas vezes vou repetir?". Se sim, prefira for; se depende de uma condição que só se resolve durante a execução, use while.
- Sempre que usar while, garanta que alguma variável dentro do laço seja atualizada, para evitar um loop infinito.
- Use as instruções de atribuição especiais (+=, -=, *=, entre outras) para deixar o código mais limpo, como visto em aula.
- Combine estruturas de repetição com if, if/else, elif e ifs aninhados sempre que o exercício pedir alguma classificação ou verificação a cada repetição.
- Teste seus programas com diferentes entradas, incluindo casos-limite (por exemplo, o menor e o maior valor aceito, ou a última tentativa permitida em um laço com número máximo de repetições).